TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE REYNOSA

PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN JAVA SWING

PROGRAMACIÓN 2

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ALEXANDER ROMERO RAMÍREZ

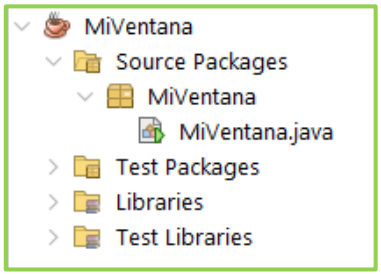
NÚM DE CONTROL: 24580028

CARRERA: ING. TIC'S

FECHA DE ENTREGA: 30 DE ABRIL DE 2026

PRÁCTICA MIVENTANA

Paquete:



Código:

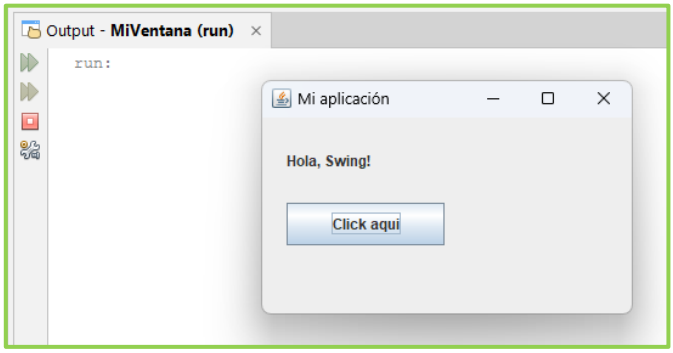
MiVentana.java

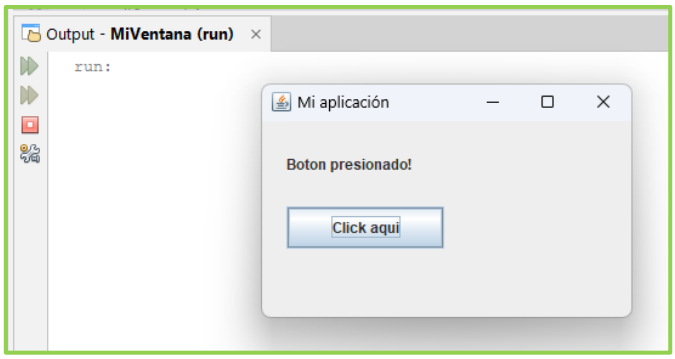
Source History

```java
package MiVentana;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

/**
 *
 * @author Alexander Romero Ramirez
 */
public class MiVentana extends JFrame implements ActionListener
{
    // 1. Declarar los componentes como atributos de clase
    private JButton boton1;
    private JLabel label1;

    // 2. Constructor: crear, configurar y agregar componentes
    public MiVentana()
    {
        setLayout(null); // Posicionamiento absoluto
        setTitle("Mi aplicación"); // Titulo de la ventana

        label1 = new JLabel("Hola, Swing!");
        label1.setBounds(20, 20, 200, 30); // (x, y, ancho, alto)
        add(label1);

        boton1 = new JButton("Click aqui");
        boton1.setBounds(20, 70, 130, 35);
        boton1.addActionListener(this);
        add(boton1);
    }

    // 3. Implementar el método de la interfaz ActionListener
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e)
    {
        if (e.getSource() == boton1)
        {
            label1.setText("Boton presionado!");
        }
    }

    // 4. Método main: punto de entrada
    public static void main(String[] args)
    {
        MiVentana ventana = new MiVentana();
        ventana.setBounds(100, 100, 320, 200);
        ventana.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        ventana.setVisible(true);
    }
```

```java
}
```

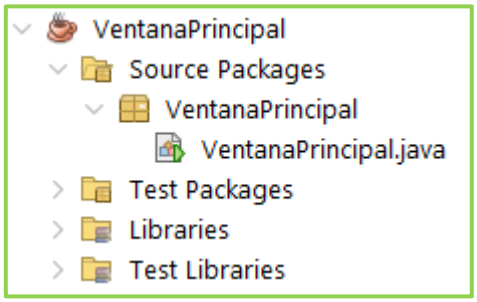
Ejecución:


Output - MiVentana (run)
run:
Mi aplicación
Hola, Swing!
Click aqui


Output - MiVentana (run)
run:
Mi aplicación
Boton presionado!
Click aqui

PRÁCTICA VENTANAPRINCIPAL

Paquete:



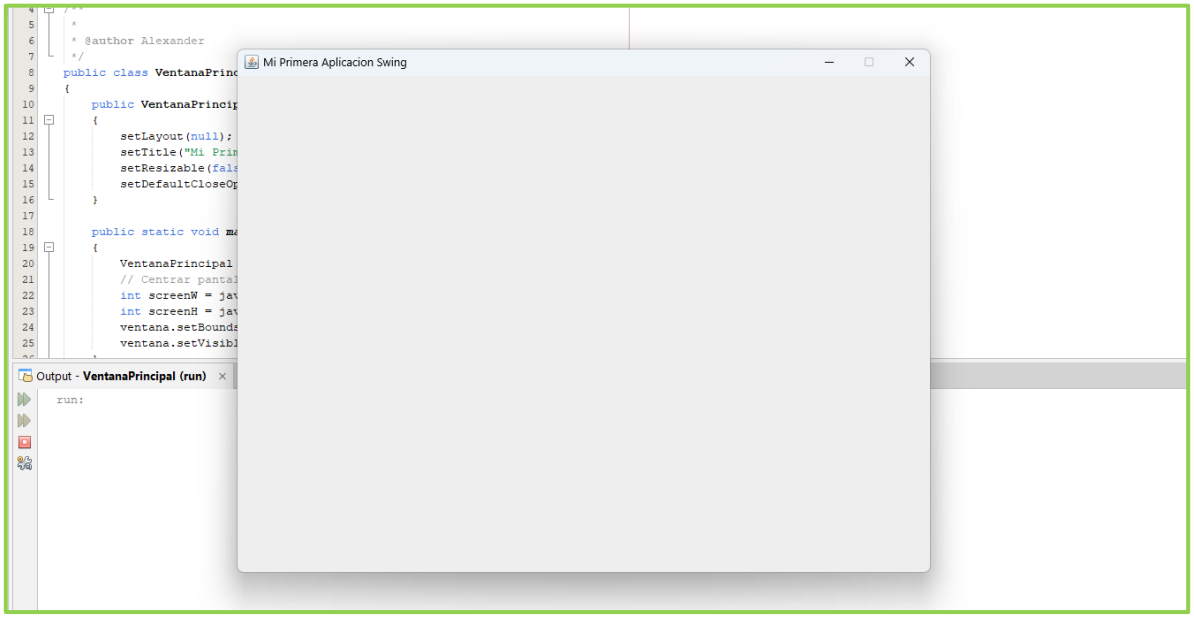
Código:

VentanaPrincipal.java

Source History

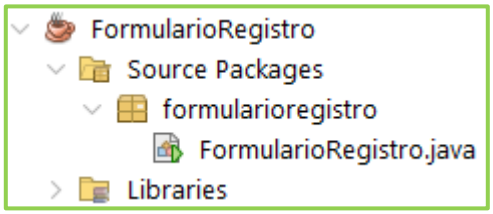
```java
package VentanaPrincipal;
import javax.swing.*;

/**
 *
 * @author Alexander
 */
public class VentanaPrincipal extends JFrame
{
    public VentanaPrincipal()
    {
        setLayout(null);
        setTitle("Mi Primera Aplicacion Swing");
        setResizable(false);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    }

    public static void main(String[] args)
    {
        VentanaPrincipal ventana = new VentanaPrincipal();
        // Centrar pantalla
        int screenW = java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().width;
        int screenH = java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().height;
        ventana.setBounds((screenW - 800) / 2, (screenH - 600) / 2, 800, 600);
        ventana.setVisible(true);
    }
}
```

Ejecución:


Mi Primera Aplicacion Swing
Output - VentanaPrincipal (run)
run:

PRÁCTICA FORMULARIOREGISTRO

Paquete:



Código:

FormularioRegistro.java

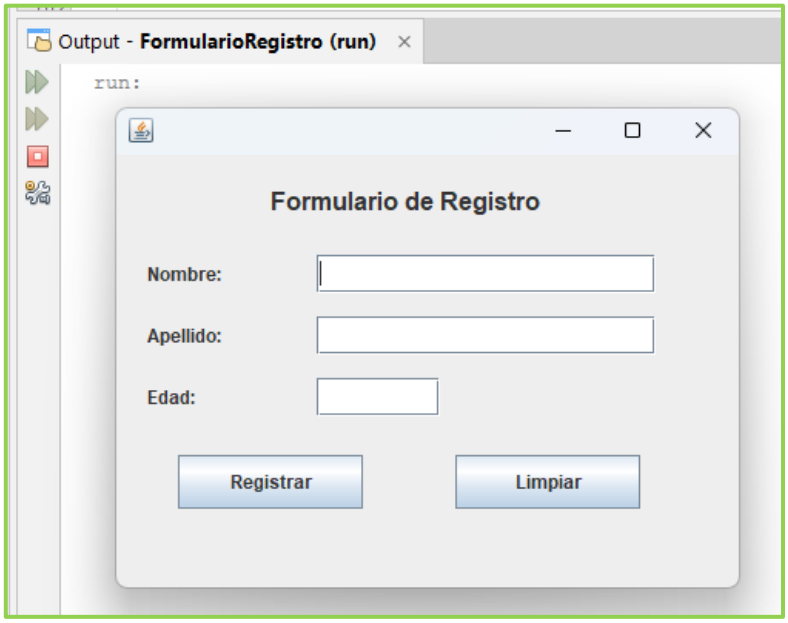
Source History

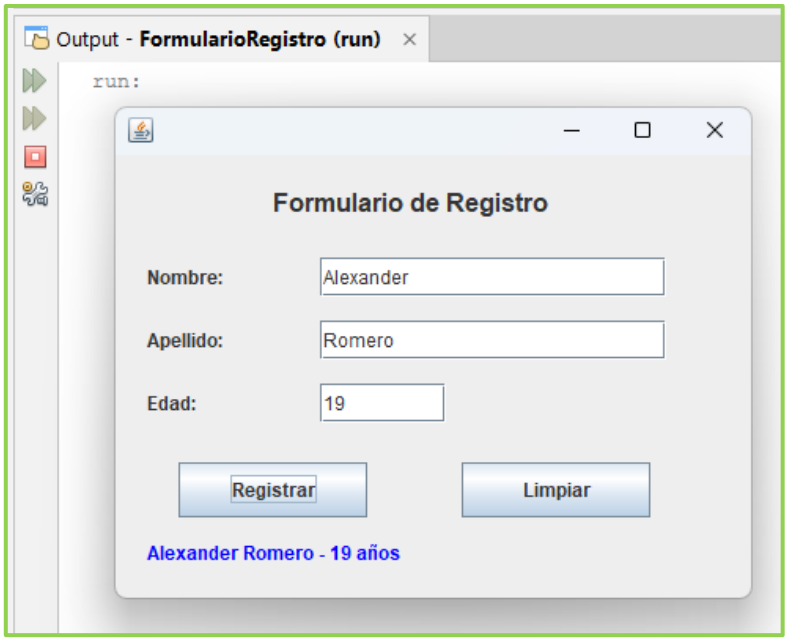
```java
package formularioregistro;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

/**
 * @author Alexander Romero Ramírez
 */
public class FormularioRegistro extends JFrame implements ActionListener
{
    private JLabel lblNombre, lblApellido, lblEdad, lblTitulo, lblResultado;
    private JTextField tfNombre, tfApellido, tfEdad;
    private JButton btnRegistrar, btnLimpiar;

    public FormularioRegistro()
    {
        setLayout(null);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        // Titulo
        lblTitulo = new JLabel("Formulario de Registro");
        lblTitulo.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 16));
        lblTitulo.setBounds(100, 15, 280, 30);
        add(lblTitulo);

        lblNombre = new JLabel("Nombre:");
        lblNombre.setBounds(20, 65, 100, 25);
        add(lblNombre);

        tfNombre = new JTextField();
        tfNombre.setBounds(130, 65, 220, 25);
        add(tfNombre);

        lblApellido = new JLabel("Apellido:");
        lblApellido.setBounds(20, 105, 100, 25);
        add(lblApellido);

        tfApellido = new JTextField();
        tfApellido.setBounds(130, 105, 220, 25);
        add(tfApellido);

        lblEdad = new JLabel("Edad:");
        lblEdad.setBounds(20, 145, 100, 25);
        add(lblEdad);
```

```java
        tfEdad = new JTextField();
        tfEdad.setBounds(130, 145, 80, 25);
        add(tfEdad);

        btnRegistrar = new JButton("Registrar");
        btnRegistrar.setBounds(40, 195, 120, 35);
        btnRegistrar.addActionListener(this);
        add(btnRegistrar);

        btnLimpiar = new JButton("Limpiar");
        btnLimpiar.setBounds(220, 195, 120, 35);
        btnLimpiar.addActionListener(this);
        add(btnLimpiar);

        // NUEVO LABEL PARA MOSTRAR RESULTADO
        lblResultado = new JLabel("");
        lblResultado.setBounds(20, 240, 350, 25);
        lblResultado.setForeground(Color.BLUE);
        add(lblResultado);
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e)
    {
        if (e.getSource() == btnRegistrar)
        {
            String nombre   = tfNombre.getText().trim();
            String apellido = tfApellido.getText().trim();
            String edadStr  = tfEdad.getText().trim();

            if (nombre.isEmpty() || apellido.isEmpty() || edadStr.isEmpty())
            {
                lblResultado.setText("ERROR: Completa todos los campos");
                return;
            }

            try
            {
                int edad = Integer.parseInt(edadStr);
                lblResultado.setText(nombre + " " + apellido + " - " + edad + " años");
            }
            catch (NumberFormatException ex)
            {
                lblResultado.setText("ERROR: La edad debe ser un número entero");
```

```java
            }
        }
        else if (e.getSource() == btnLimpiar)
        {
            tfNombre.setText("");
            tfApellido.setText("");
            tfEdad.setText("");
            lblResultado.setText("");
            tfNombre.requestFocus();
        }
    }

    public static void main(String[] args)
    {
        FormularioRegistro f = new FormularioRegistro();
        f.setBounds(200, 200, 420, 320);
        f.setVisible(true);
    }
}
```

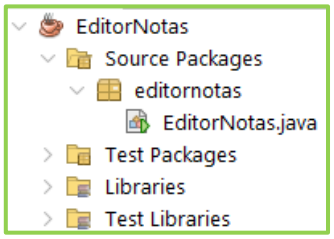
Ejecución:


Output - FormularioRegistro (run)
run:
Formulario de Registro
Nombre:
Apellido:
Edad:
Registrar
Limpiar


Output - FormularioRegistro (run)
run:
Formulario de Registro
Nombre:
Alexander
Apellido:
Romero
Edad:
19
Registrar
Limpiar
Alexander Romero - 19 años

PRÁCTICA EDITORNOTAS

Paquete:



Código:

EditorNotas.java

Source History

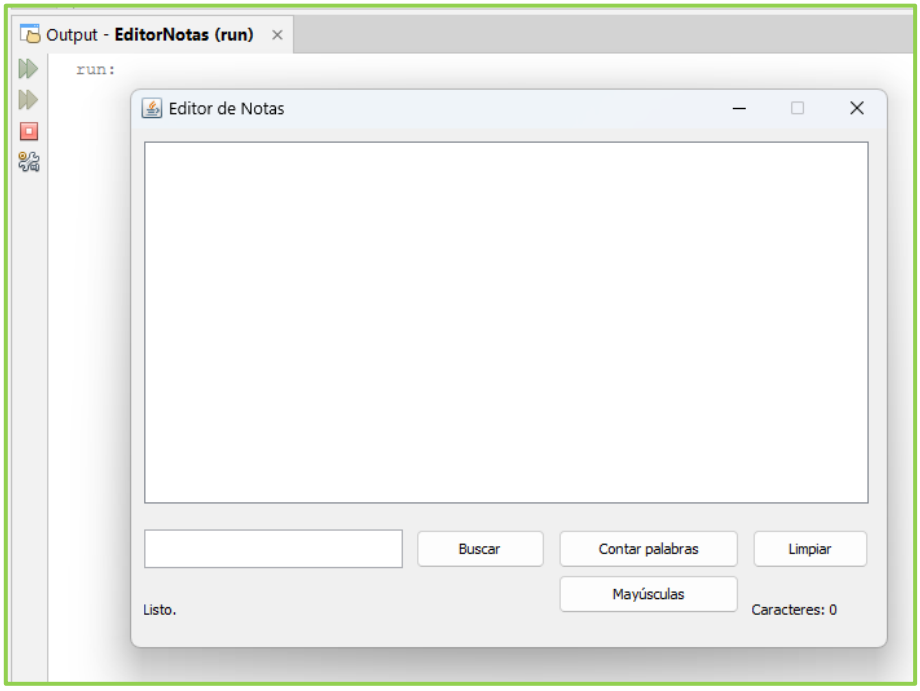
```java
package editornotas;

import javax.swing.*;
import javax.swing.event.DocumentEvent;
import javax.swing.event.DocumentListener;
import java.awt.event.*;

/**
 * @author Alexander Romero Ramírez
 */
public class EditorNotas extends JFrame implements ActionListener {

    private JTextArea areaNota;
    private JScrollPane scroll;
    private JTextField tfBuscar;
    private JButton btnContar, btnBuscar, btnLimpiar, btnMayusculas;
    private JLabel lblEstado, lblCaracteres;

    public EditorNotas() {
        setLayout(null);
        setTitle("Editor de Notas");
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        // Área de texto y scroll
        areaNota = new JTextArea();
        areaNota.setLineWrap(true);
        areaNota.setWrapStyleWord(true);
        scroll = new JScrollPane(areaNota);
        scroll.setBounds(10, 10, 560, 280);
        add(scroll);

        // Campo de búsqueda
        tfBuscar = new JTextField();
        tfBuscar.setBounds(10, 310, 200, 30);
        add(tfBuscar);

        // Botones de acción
        btnBuscar = new JButton("Buscar");
        btnBuscar.setBounds(220, 310, 100, 30);
        btnBuscar.addActionListener(this);
        add(btnBuscar);

        btnContar = new JButton("Contar palabras");
        btnContar.setBounds(330, 310, 140, 30);
        btnContar.addActionListener(this);
```

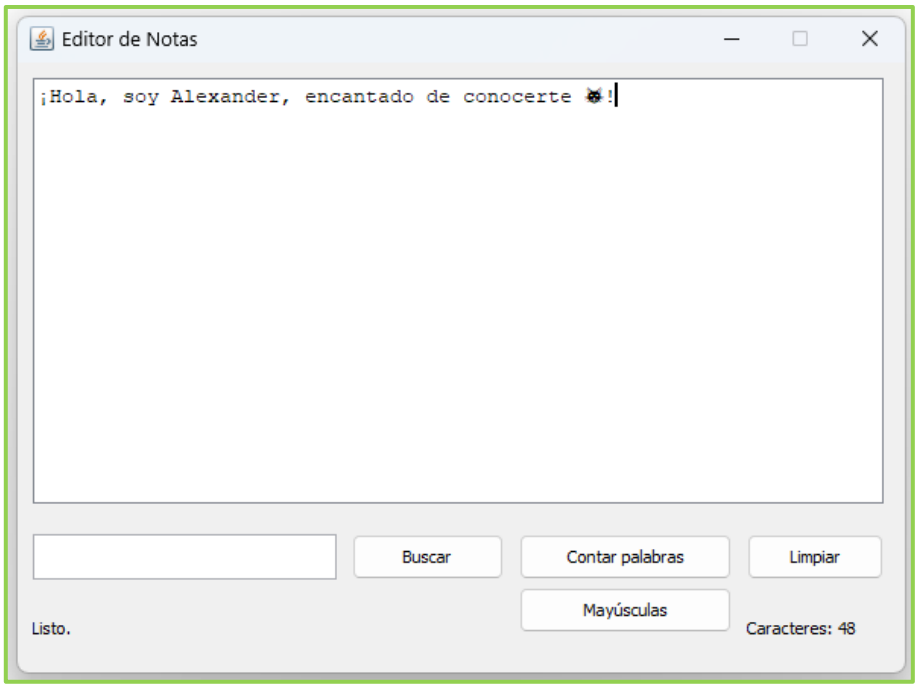
```java
        add(btnContar);

        btnLimpiar = new JButton("Limpiar");
        btnLimpiar.setBounds(480, 310, 90, 30);
        btnLimpiar.addActionListener(this);
        add(btnLimpiar);

        // 11. Botón Mayúsculas
        btnMayusculas = new JButton("Mayúsculas");
        btnMayusculas.setBounds(330, 345, 140, 30);
        btnMayusculas.addActionListener(this);
        add(btnMayusculas);

        // Etiquetas de estado y contador
        lblEstado = new JLabel("Listo.");
        lblEstado.setBounds(10, 360, 300, 25);
        add(lblEstado);

        // 12. Etiqueta para contador de caracteres
        lblCaracteres = new JLabel("Caracteres: 0");
        lblCaracteres.setBounds(480, 360, 100, 25);
        add(lblCaracteres);

        // 12. DocumentListener para conteo en tiempo real
        areaNota.getDocument().addDocumentListener(new DocumentListener() {
            @Override
            public void insertUpdate(DocumentEvent e) { actualizarContador(); }
            @Override
            public void removeUpdate(DocumentEvent e) { actualizarContador(); }
            @Override
            public void changedUpdate(DocumentEvent e) { actualizarContador(); }
        });
    }

    // Método para actualizar el label de caracteres
    private void actualizarContador() {
        lblCaracteres.setText("Caracteres: " + areaNota.getText().length());
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String texto = areaNota.getText();

        // Lógica: Contar palabras
        if (e.getSource() == btnContar) {
```

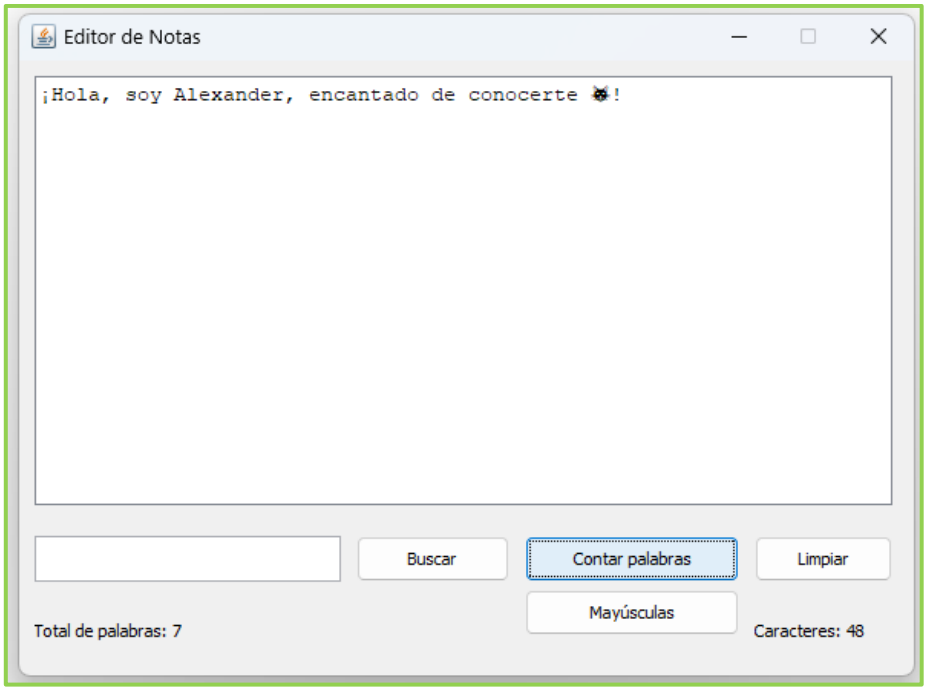
```java
            if (texto.trim().isEmpty()) {
                lblEstado.setText("El area esta vacia.");
            } else {
                String[] palabras = texto.trim().split("\\s+");
                lblEstado.setText("Total de palabras: " + palabras.length);
            }
        }

        // Lógica: Buscar término
        if (e.getSource() == btnBuscar) {
            String termino = tfBuscar.getText().trim();
            if (termino.isEmpty()) {
                lblEstado.setText("Escribe algo en el campo de busqueda.");
                return;
            }
            if (texto.toLowerCase().contains(termino.toLowerCase())) {
                lblEstado.setText("Encontrado: '" + termino + "'");
            } else {
                lblEstado.setText("No se encontro: '" + termino + "'");
            }
        }

        // Lógica: Limpiar campos
        if (e.getSource() == btnLimpiar) {
            areaNota.setText("");
            tfBuscar.setText("");
            lblEstado.setText("Listo.");
        }

        // 11. Lógica: Convertir a Mayúsculas
        if (e.getSource() == btnMayusculas) {
            areaNota.setText(texto.toUpperCase());
            lblEstado.setText("Texto convertido a mayúsculas.");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        // Opcional: Look and Feel del sistema para que se vea moderno
        try {
            UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());
        } catch (Exception ignored) {}

        EditorNotas editor = new EditorNotas();
        editor.setBounds(150, 100, 600, 440);
        editor.setResizable(false);
```

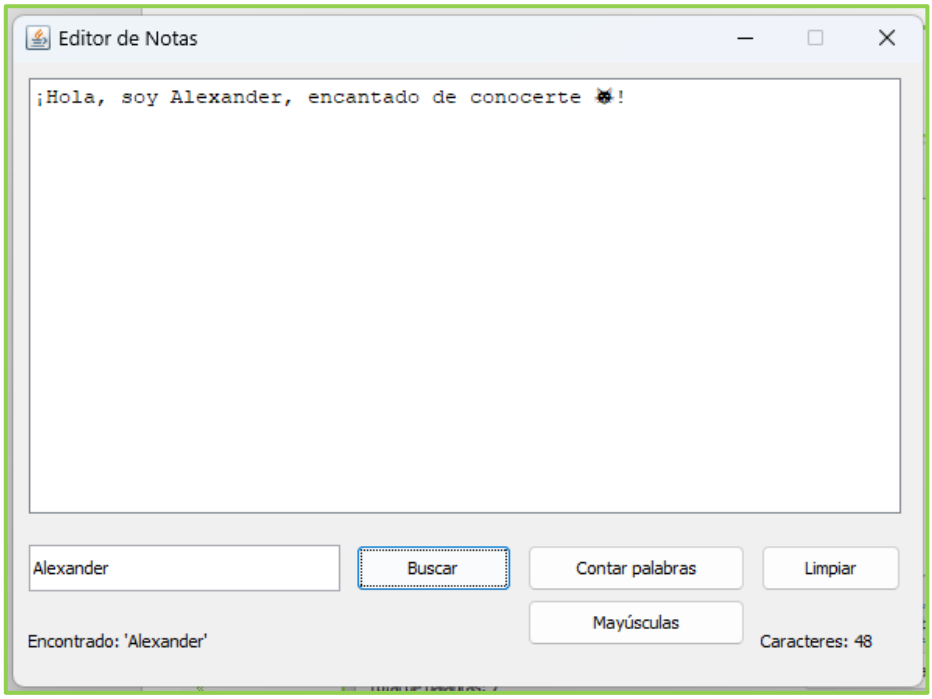
```java
        editor.setVisible(true);
    }
}
```

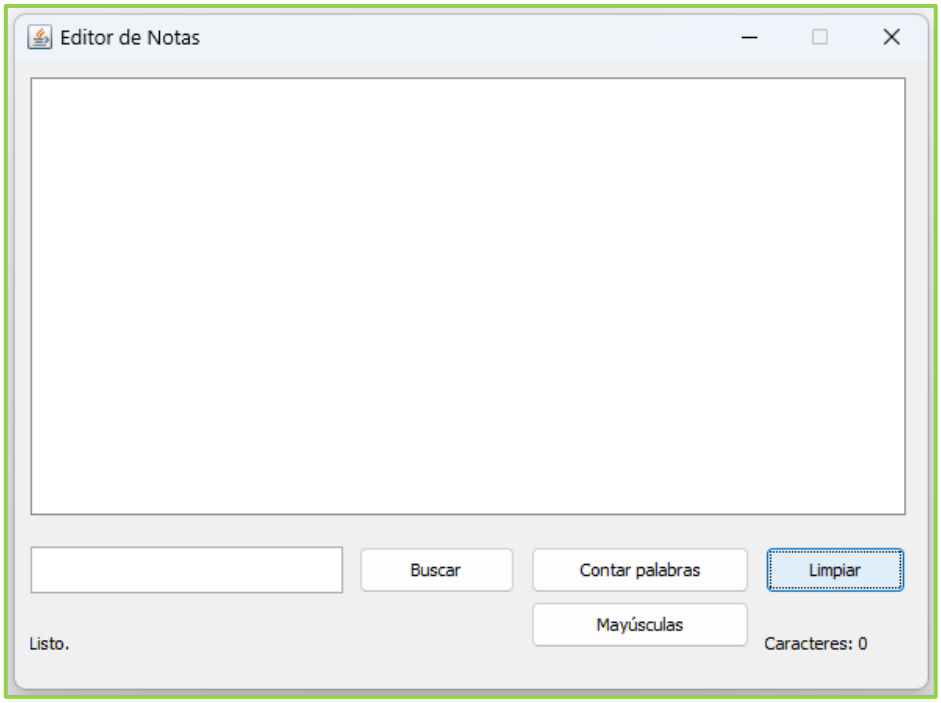
Ejecución:


Output - EditorNotas (run)
run:
Editor de Notas
Buscar
Contar palabras
Limpiar
Mayúsculas
Listo.
Caracteres: 0


Editor de Notas
¡Hola, soy Alexander, encantado de conocerte !
Buscar
Contar palabras
Limpiar
Mayúsculas
Listo.
Caracteres: 48

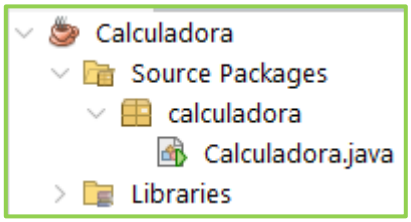

Editor de Notas
¡Hola, soy Alexander, encantado de conocerte !
Buscar
Contar palabras
Limpiar
Mayúsculas
Total de palabras: 7
Caracteres: 48


Editor de Notas
¡Hola, soy Alexander, encantado de conocerte !
Alexander
Buscar
Contar palabras
Limpiar
Mayúsculas
Encontrado: 'Alexander'
Caracteres: 48


Editor de Notas
Buscar
Contar palabras
Limpiar
Mayúsculas
Listo.
Caracteres: 0

PRÁCTICA CALCULADORA

Paquete:



Código:

Calculadora.java

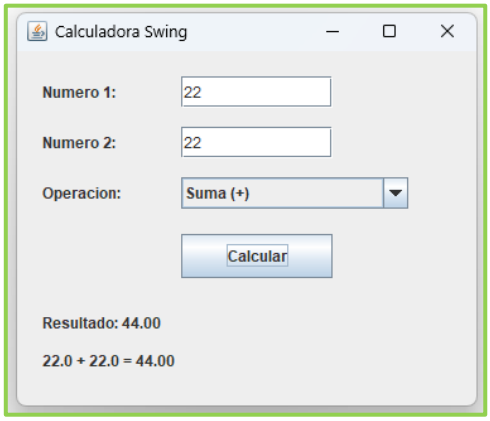
Source History

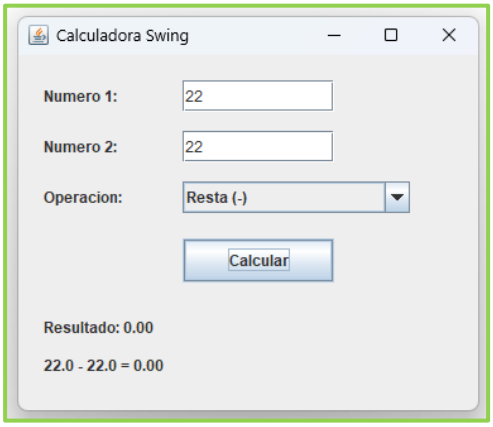
```java
package calculadora;

/**
 * @author Alexander Romero Ramirez
 */
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

public class Calculadora extends JFrame implements ActionListener {

    private JLabel lblNum1, lblNum2, lblOp, lblResultado, lblOperacionCompleta; // 16. Agregado lblOperacionCompleta
    private JTextField tfNum1, tfNum2;
    private JComboBox<String> cmbOperacion;
    private JButton btnCalcular;

    public Calculadora() {
        setLayout(null);
        setTitle("Calculadora Swing");
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        lblNum1 = new JLabel("Numero 1:");
        lblNum1.setBounds(20, 20, 100, 25);
        add(lblNum1);

        tfNum1 = new JTextField();
        tfNum1.setBounds(130, 20, 120, 25);
        add(tfNum1);

        lblNum2 = new JLabel("Numero 2:");
        lblNum2.setBounds(20, 60, 100, 25);
        add(lblNum2);

        tfNum2 = new JTextField();
        tfNum2.setBounds(130, 60, 120, 25);
        add(tfNum2);

        lblOp = new JLabel("Operacion:");
        lblOp.setBounds(20, 100, 100, 25);
        add(lblOp);

        // 15. Agregada la opción "Potencia (^)" al arreglo
        String[] ops = { "Suma (+)", "Resta (-)", "Multiplicacion (*)", "Division (/)", "Potencia (^)" };
        cmbOperacion = new JComboBox<>(ops);
        cmbOperacion.setBounds(130, 100, 180, 25);
        add(cmbOperacion);

        btnCalcular = new JButton("Calcular");
        btnCalcular.setBounds(130, 145, 120, 35);
```

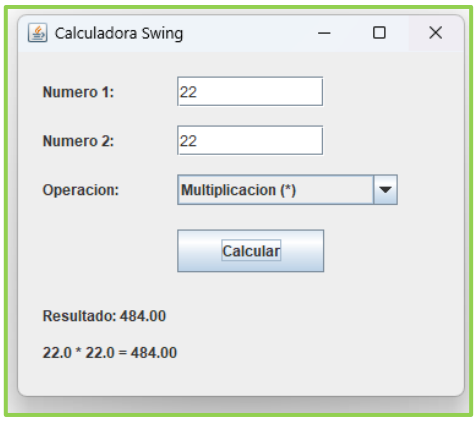
```java
        btnCalcular.addActionListener(this);
        add(btnCalcular);

        lblResultado = new JLabel("Resultado: ---");
        lblResultado.setBounds(20, 200, 320, 30);
        add(lblResultado);

        // 16. JLabel para mostrar la operación completa
        lblOperacionCompleta = new JLabel("");
        lblOperacionCompleta.setBounds(20, 230, 320, 30);
        add(lblOperacionCompleta);
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        try {
            double n1 = Double.parseDouble(tfNum1.getText().trim());
            double n2 = Double.parseDouble(tfNum2.getText().trim());
            int opIndex = cmbOperacion.getSelectedIndex();
            double resultado = 0;
            String simbolo = "";

            switch (opIndex) {
                case 0: resultado = n1 + n2; simbolo = "+"; break;
                case 1: resultado = n1 - n2; simbolo = "-"; break;
                case 2: resultado = n1 * n2; simbolo = "*"; break;
                case 3:
                    if (n2 == 0) {
                        lblResultado.setText("Error: Division por cero");
                        lblOperacionCompleta.setText("");
                        return;
                    }
                    resultado = n1 / n2;
                    simbolo = "/";
                    break;
                // 15. Lógica para Potencia
                case 4:
                    resultado = Math.pow(n1, n2);
                    simbolo = "^";
                    break;
            }

            lblResultado.setText(String.format("Resultado: %.2f", resultado));

            // 16. Mostrar la operación en formato n1 op n2 = resultado
            lblOperacionCompleta.setText(String.format("%.1f %s %.1f = %.2f", n1, simbolo, n2, resultado));

        } catch (NumberFormatException ex) {
```

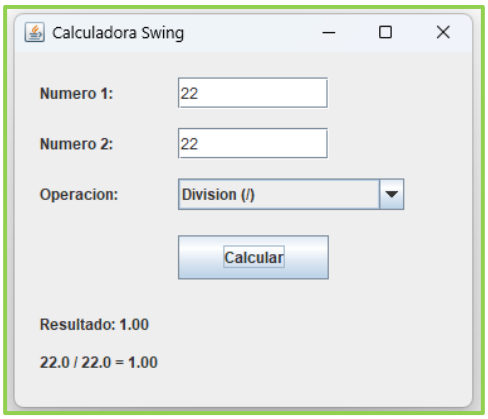
```java
            lblResultado.setText("Error: valores no válidos");
            lblOperacionCompleta.setText("");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Calculadora c = new Calculadora();
        c.setBounds(250, 200, 380, 320); // Aumenté un poco el alto para la nueva etiqueta
        c.setVisible(true);
    }
}
```

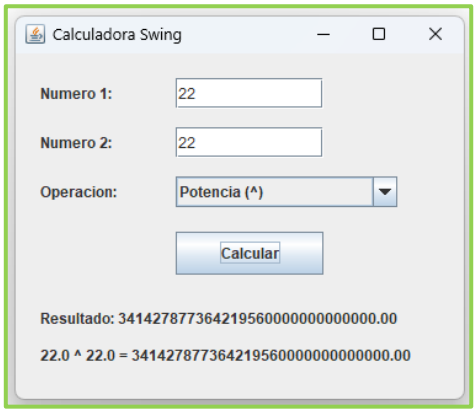
Ejecución:

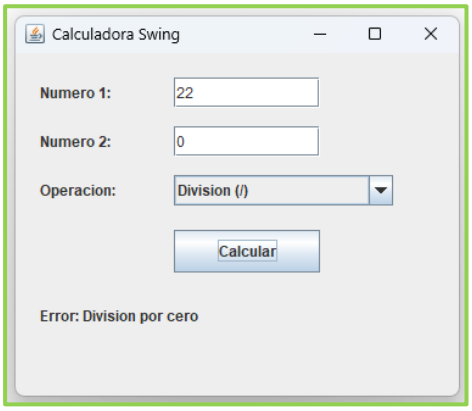

Calculadora Swing
Numero 1:
22
Numero 2:
22
Operacion:
Suma (+)
Calcular
Resultado: 44.00
22.0 + 22.0 = 44.00


Calculadora Swing
Numero 1:
22
Numero 2:
22
Operacion:
Resta (-)
Calcular
Resultado: 0.00
22.0 - 22.0 = 0.00


Calculadora Swing
Numero 1:
22
Numero 2:
22
Operacion:
Multiplicacion (*)
Calcular
Resultado: 484.00
22.0 * 22.0 = 484.00

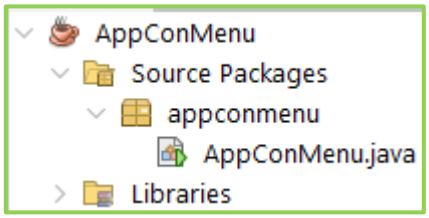

Calculadora Swing
Numero 1:
22
Numero 2:
22
Operacion:
Division (/)
Calcular
Resultado: 1.00
22.0 / 22.0 = 1.00


Calculadora Swing
Numero 1:
22
Numero 2:
22
Operacion:
Potencia (^)
Calcular
Resultado: 3414278773642195600000000000000.00
22.0 ^ 22.0 = 3414278773642195600000000000000.00


Calculadora Swing
Numero 1:
22
Numero 2:
0
Operacion:
Division (/)
Calcular
Error: Division por cero

PRÁCTICA APPCONMENU

Paquete:



Código:

AppConMenu.java

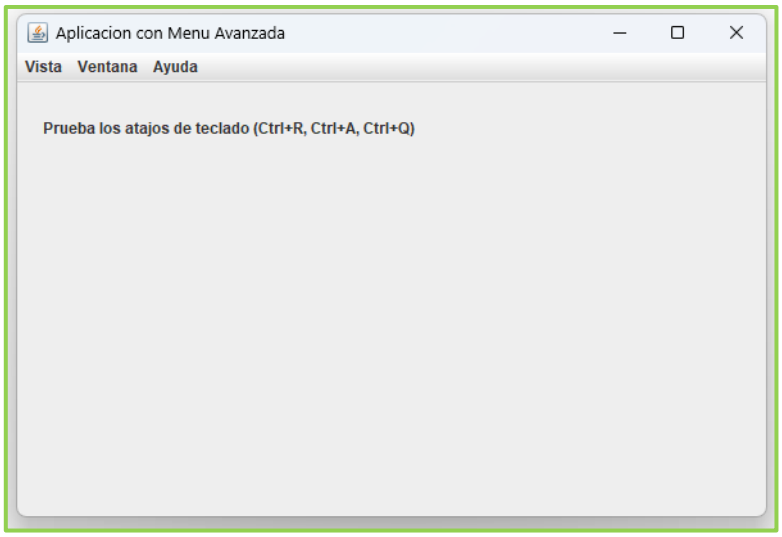
Source History

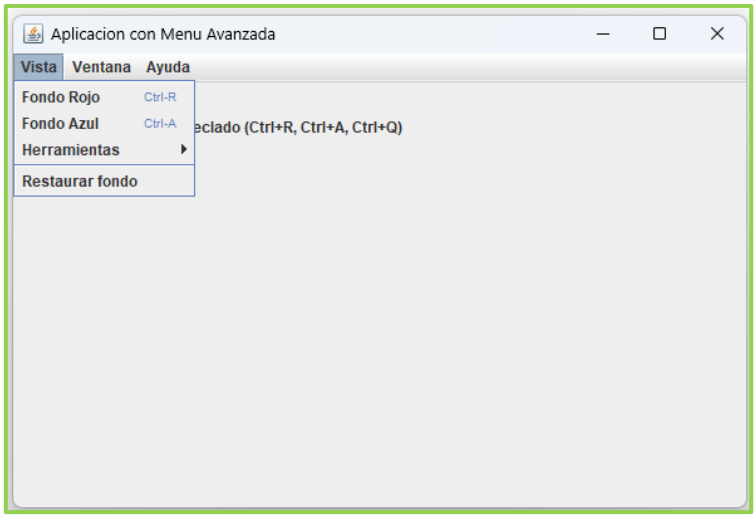
```java
package appconmenu;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

/**
 * @author Alexander Romero Ramírez
 */
public class AppConMenu extends JFrame implements ActionListener {

    private JMenuBar menuBar;
    private JMenu menuVista, menuTamano, menuAyuda, menuHerramientas;
    private JMenuItem miRojo, miAzul, miVerde, miBlancoFondo;
    private JMenuItem mi800, mi1024, miMaximizar, miSalir, miAcerca;
    private JMenuItem miHerramienta1;
    private JLabel lblInfo;

    public AppConMenu() {
        setLayout(null);
        setTitle("Aplicacion con Menu Avanzada");
        setDefaultCloseOperation(JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE); // Cambiado para controlar el cierre

        // Listener para la "X" de la ventana también pida confirmación
        addWindowListener(new WindowAdapter() {
            public void windowClosing(WindowEvent e) { confirmarSalida(); }
        });

        menuBar = new JMenuBar();
        setJMenuBar(menuBar);

        // --- Menu Vista ---
        menuVista = new JMenu("Vista");
        menuBar.add(menuVista);

        miRojo = new JMenuItem("Fondo Rojo");
        // 18. Acelerador Ctrl + R
        miRojo.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_R, InputEvent.CTRL_DOWN_MASK));
        miRojo.addActionListener(this);
        menuVista.add(miRojo);

        miAzul = new JMenuItem("Fondo Azul");
        miAzul.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_A, InputEvent.CTRL_DOWN_MASK));
        miAzul.addActionListener(this);
        menuVista.add(miAzul);

        // 19. Submenu Herramientas dentro de Vista
        menuHerramientas = new JMenu("Herramientas");
```

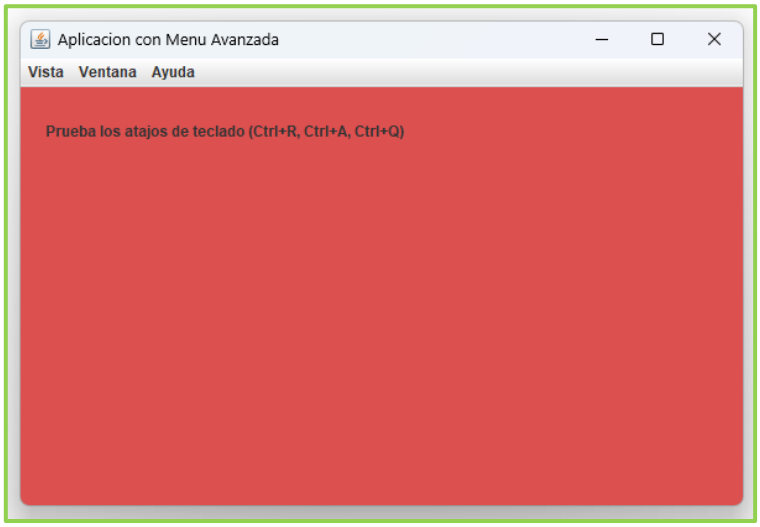
```
49          miHerramiental = new JMenuItem("Opción Extra");
50          menuHerramientas.add(miHerramiental);
51          menuVista.add(menuHerramientas);
52
53          menuVista.addSeparator();
54          miBlancoFondo = new JMenuItem("Restaurar fondo");
            miBlancoFondo.addActionListener(this);
56          menuVista.add(miBlancoFondo);
57
58          // --- Menu Ventana ---
59          menuTamano = new JMenu("Ventana");
60          menuBar.add(menuTamano);
61
62          mi800 = new JMenuItem("800 x 600");
            mi800.addActionListener(this);
64          menuTamano.add(mi800);
65
66          // 17. JMenuItem Maximizar
67          miMaximizar = new JMenuItem("Maximizar");
            miMaximizar.addActionListener(this);
69          menuTamano.add(miMaximizar);
70
71          menuTamano.addSeparator();
72          miSalir = new JMenuItem("Salir");
73          miSalir.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_Q, InputEvent.CTRL_DOWN_MASK));
            miSalir.addActionListener(this);
75          menuTamano.add(miSalir);
76
77          // --- Menu Ayuda ---
78          menuAyuda = new JMenu("Ayuda");
79          menuBar.add(menuAyuda);
80          miAcerca = new JMenuItem("Acerca de...");
            miAcerca.addActionListener(this);
82          menuAyuda.add(miAcerca);
83
84          lblInfo = new JLabel("Prueba los atajos de teclado (Ctrl+R, Ctrl+A, Ctrl+Q)");
85          lblInfo.setBounds(20, 20, 500, 30);
86          add(lblInfo);
87      }
88
89      // 20. Método para confirmar salida
90      private void confirmarSalida() {
91          int valor = JOptionPane.showConfirmDialog(this,
92              "¿Estás seguro de que deseas salir?", "Confirmación",
93              JOptionPane.YES_NO_OPTION, JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
94
95          if (valor == JOptionPane.YES_OPTION) {
96              System.exit(0);
```

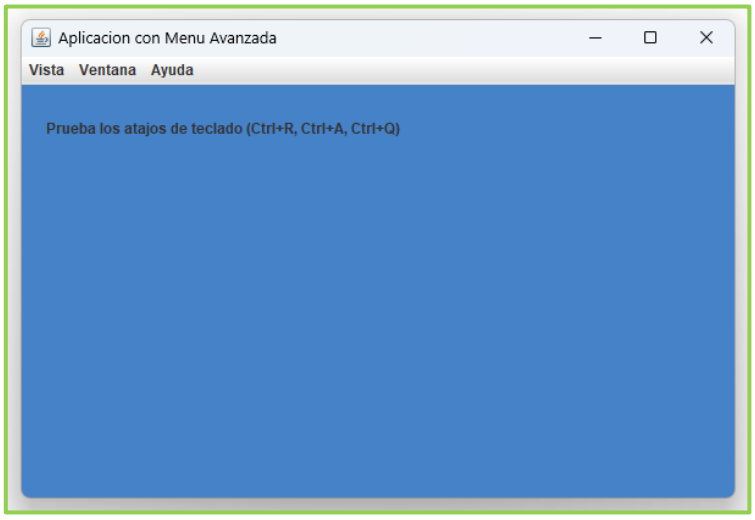
```java
        }
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        Object src = e.getSource();
        Container fondo = getContentPane();

        if (src == miRojo) fondo.setBackground(new Color(220, 80, 80));
        else if (src == miAzul) fondo.setBackground(new Color(70, 130, 200));
        else if (src == miBlancoFondo) fondo.setBackground(null);
        else if (src == mi800) setSize(800, 600);

        // 17. Lógica Maximizar
        else if (src == miMaximizar) setExtendedState(JFrame.MAXIMIZED_BOTH);

        // 20. Lógica Salir con confirmación
        else if (src == miSalir) confirmarSalida();

        else if (src == miAcerca) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Editor con Menús V2.0\nAtajos activados.");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        AppConMenu app = new AppConMenu();
        app.setBounds(150, 100, 600, 400);
        app.setVisible(true);
    }
}
```

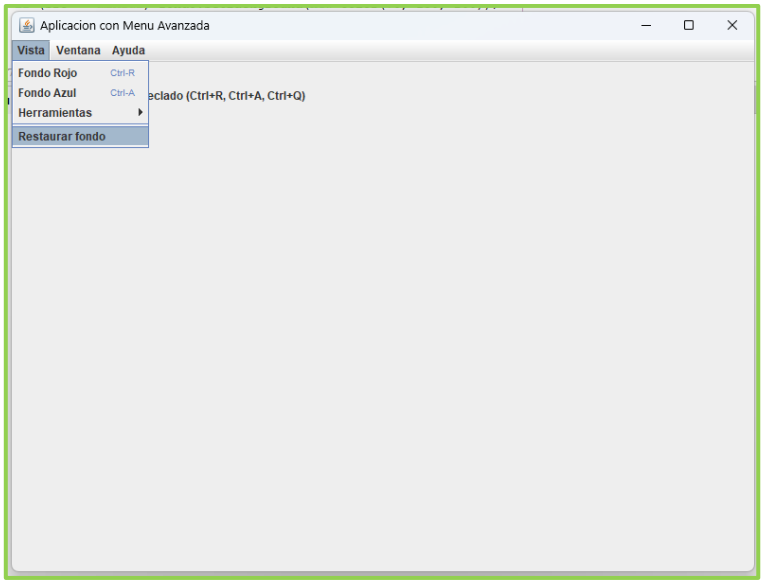
Ejecución:

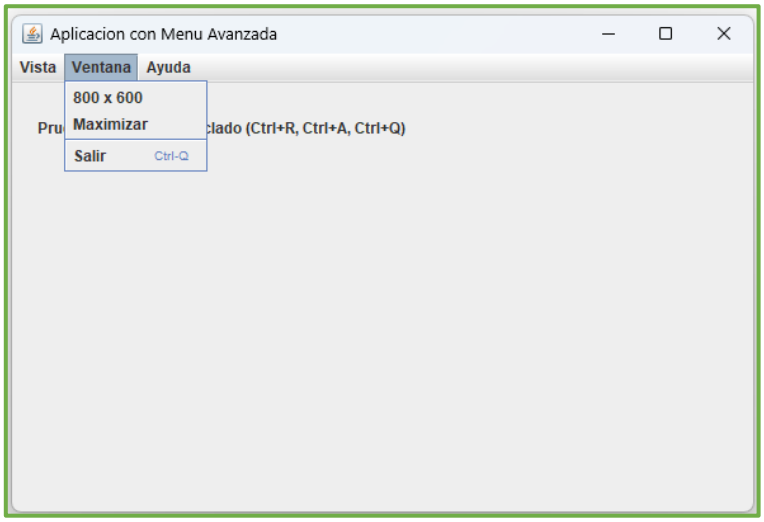


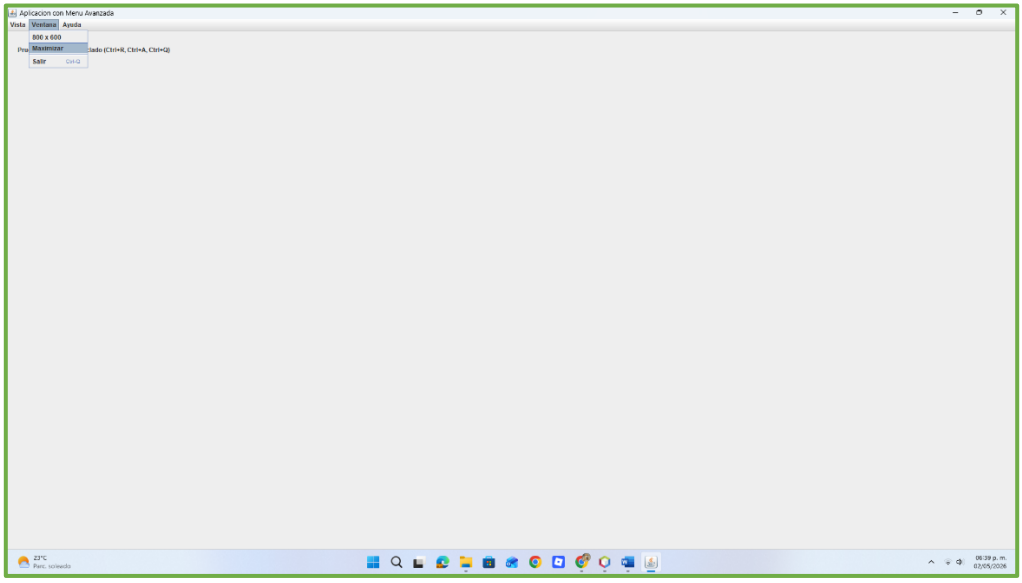

Aplicacion con Menu Avanzada
Vista
Ventana
Ayuda
Fondo Rojo
Ctrl-R
Fondo Azul
Ctrl-A
Herramientas
Restaurar fondo
eclado (Ctrl+R, Ctrl+A, Ctrl+Q)

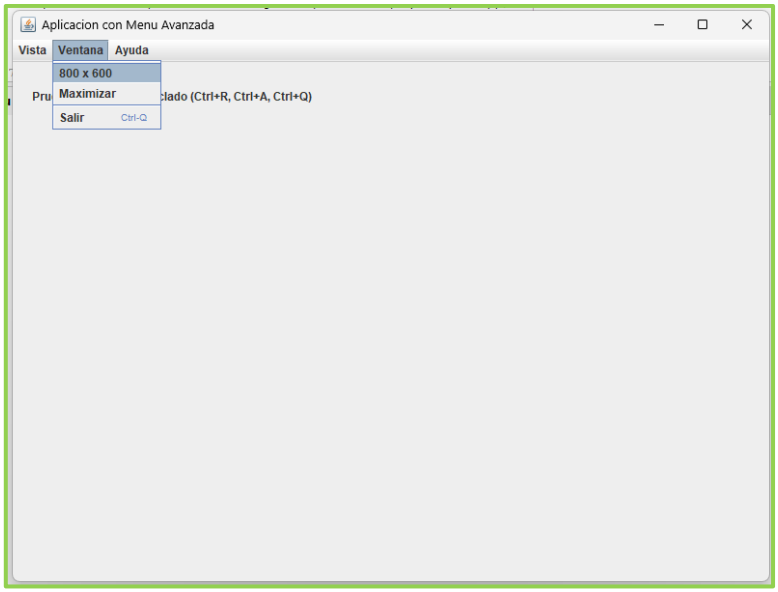

Aplicacion con Menu Avanzada
Vista
Ventana
Ayuda
Prueba los atajos de teclado (Ctrl+R, Ctrl+A, Ctrl+Q)

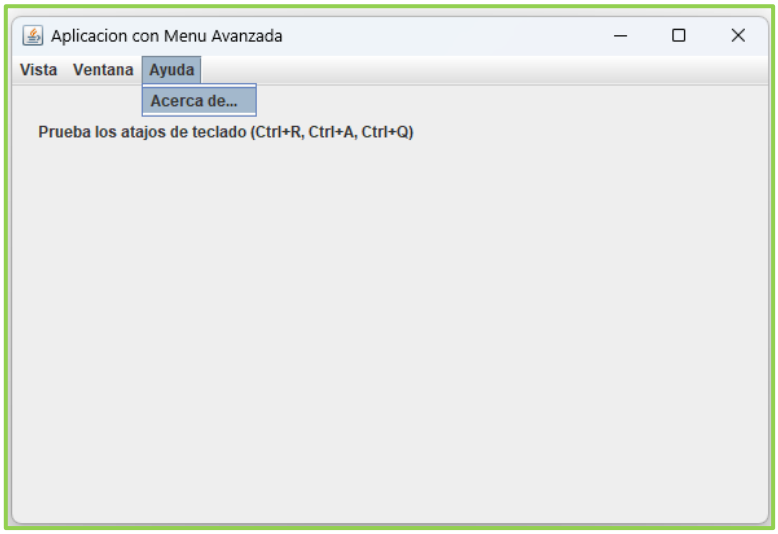

Aplicacion con Menu Avanzada
Vista
Ventana
Ayuda
Prueba los atajos de teclado (Ctrl+R, Ctrl+A, Ctrl+Q)

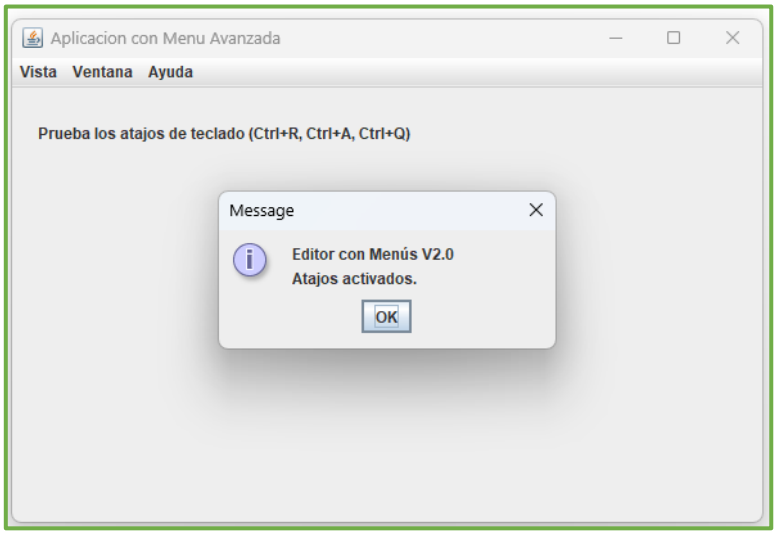

Aplicacion con Menu Avanzada
Vista
Ventana
Ayuda
Fondo Rojo Ctrl-R
Fondo Azul Ctrl-A
Herramientas
Restaurar fondo
eclado (Ctrl+R, Ctrl+A, Ctrl+Q)


Aplicacion con Menu Avanzada
Vista
Ventana
Ayuda
800 x 600
Maximizar
Salir Ctrl-Q
Pru
clado (Ctrl+R, Ctrl+A, Ctrl+Q)


Aplicacion con Menu Avanzada
Vista
Ventana
Ayuda
800 x 600
Maximizar
Salir Ctrl-Q

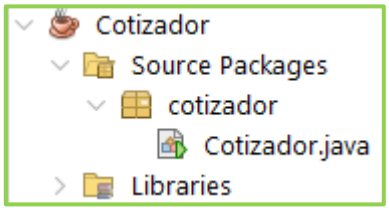

Aplicacion con Menu Avanzada
Vista
Ventana
Ayuda
800 x 600
Maximizar
Salir
Ctrl-Q


Aplicacion con Menu Avanzada
Vista
Ventana
Ayuda
Acerca de...
Prueba los atajos de teclado (Ctrl+R, Ctrl+A, Ctrl+Q)


Aplicacion con Menu Avanzada
Vista
Ventana
Ayuda
Prueba los atajos de teclado (Ctrl+R, Ctrl+A, Ctrl+Q)
Message
Editor con Menús V2.0
Atajos activados.
OK

PRÁCTICA COTIZADOR

Paquete:



Código:

Cotizador.java

Source History

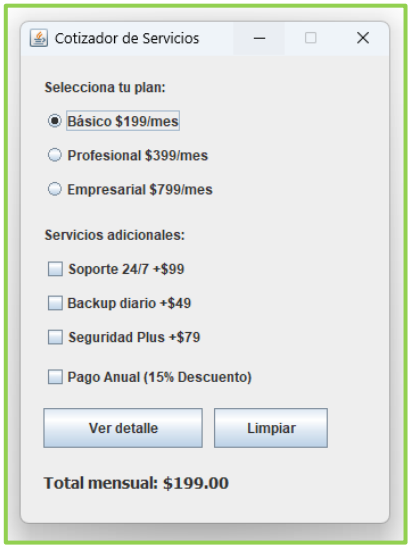
```java
package cotizador;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

/**
 * @author Alexander Romero Ramírez
 */
public class Cotizador extends JFrame implements ActionListener, ItemListener {

    private JLabel lblPlan, lblExtras, lblTotal;
    private JRadioButton rBasico, rProfesional, rEmpresarial;
    private ButtonGroup bgPlanes;
    private JCheckBox chkSoporte, chkBackup, chkSeguridad, chkAnual;
    private JButton btnCotizar, btnLimpiar; // 23. Agregado btnLimpiar

    public Cotizador() {
        setLayout(null);
        setTitle("Cotizador de Servicios");
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        // --- Planes ---
        lblPlan = new JLabel("Selecciona tu plan:");
        lblPlan.setBounds(20, 15, 200, 25);
        add(lblPlan);

        bgPlanes = new ButtonGroup();
        rBasico = new JRadioButton("Básico $199/mes");
        rProfesional = new JRadioButton("Profesional $399/mes");
        rEmpresarial = new JRadioButton("Empresarial $799/mes");

        rBasico.setBounds(20, 45, 250, 25);
        rProfesional.setBounds(20, 75, 250, 25);
        rEmpresarial.setBounds(20, 105, 250, 25);
        rBasico.setSelected(true);

        rBasico.addItemListener(this);
        rProfesional.addItemListener(this);
        rEmpresarial.addItemListener(this);

        bgPlanes.add(rBasico); bgPlanes.add(rProfesional); bgPlanes.add(rEmpresarial);
        add(rBasico); add(rProfesional); add(rEmpresarial);

        // --- Extras ---
        lblExtras = new JLabel("Servicios adicionales:");
        lblExtras.setBounds(20, 145, 220, 25);
        add(lblExtras);

```

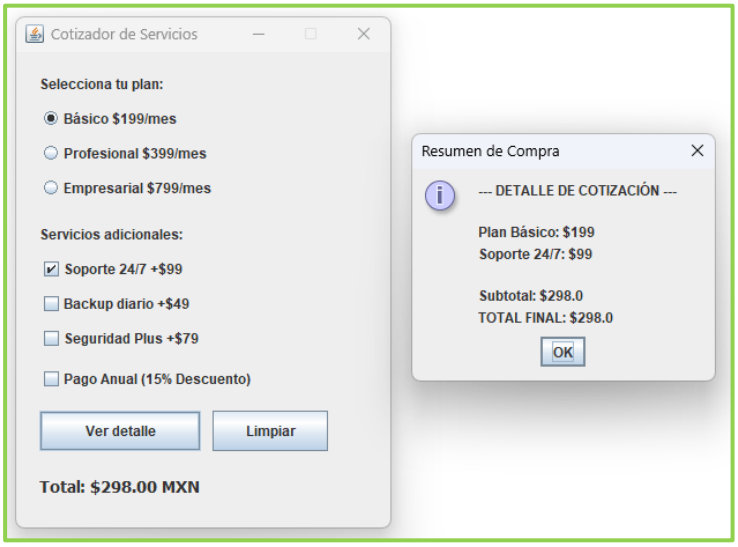
```
49          chkSoporte = new JCheckBox("Soporte 24/7 +$99");
50          chkBackup = new JCheckBox("Backup diario +$49");
51          chkSeguridad = new JCheckBox("Seguridad Plus +$79");
52
53          chkSoporte.setBounds(20, 175, 250, 25);
54          chkBackup.setBounds(20, 205, 250, 25);
55          chkSeguridad.setBounds(20, 235, 250, 25);
56
            chkSoporte.addItemListener(this);
            chkBackup.addItemListener(this);
            chkSeguridad.addItemListener(this);
60
61          add(chkSoporte); add(chkBackup); add(chkSeguridad);
62
63          chkAnual = new JCheckBox("Pago Anual (15% Descuento)");
64          chkAnual.setBounds(20, 270, 250, 25);
            chkAnual.addItemListener(this);
66          add(chkAnual);
67
68          // --- Botones ---
69          btnCotizar = new JButton("Ver detalle");
70          btnCotizar.setBounds(20, 310, 140, 35);
            btnCotizar.addActionListener(this);
72          add(btnCotizar);
73
74          // 23. Botón Limpiar Selección
75          btnLimpiar = new JButton("Limpiar");
76          btnLimpiar.setBounds(170, 310, 100, 35);
            btnLimpiar.addActionListener(this);
78          add(btnLimpiar);
79
80          lblTotal = new JLabel("Total mensual: $199.00");
81          lblTotal.setBounds(20, 360, 300, 30);
82          lblTotal.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14));
83          add(lblTotal);
84      }
85
86      @Override
        public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
88          calcular();
89      }
90
91      private void calcular() {
92          double total = 0;
93          if (rBasico.isSelected()) total += 199;
94          else if (rProfesional.isSelected()) total += 399;
95          else if (rEmpresarial.isSelected()) total += 799;
96
```

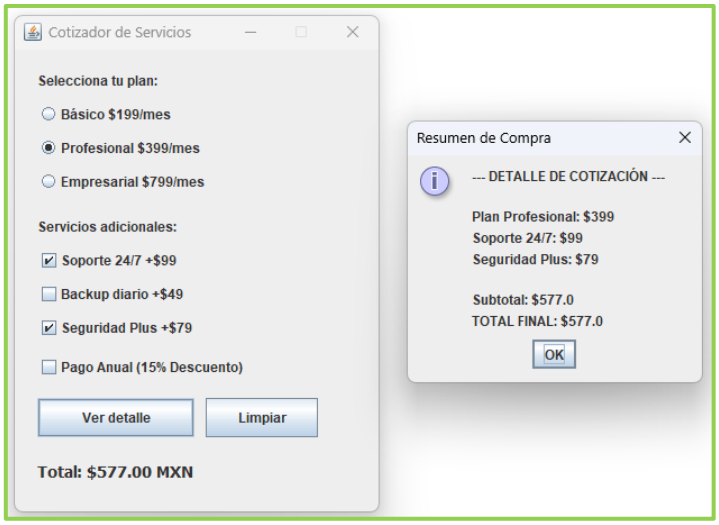
```java
        if (chkSoporte.isSelected()) total += 99;
        if (chkBackup.isSelected()) total += 49;
        if (chkSeguridad.isSelected()) total += 79;

        if (chkAnual.isSelected()) total *= 0.85;

        lblTotal.setText(String.format("Total: $%.2f MXN", total));
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if (e.getSource() == btnLimpiar) {
            // 23. Restablecer valores
            rBasico.setSelected(true);
            chkSoporte.setSelected(false);
            chkBackup.setSelected(false);
            chkSeguridad.setSelected(false);
            chkAnual.setSelected(false);
            calcular();
        }

        if (e.getSource() == btnCotizar) {
            // 24. Resumen detallado con conceptos y precios
            String resumen = "--- DETALLE DE COTIZACIÓN ---\n\n";
            double subtotal = 0;

            if (rBasico.isSelected()) { resumen += "Plan Básico: $199\n"; subtotal += 199; }
            else if (rProfesional.isSelected()) { resumen += "Plan Profesional: $399\n"; subtotal += 399; }
            else if (rEmpresarial.isSelected()) { resumen += "Plan Empresarial: $799\n"; subtotal += 799; }

            if (chkSoporte.isSelected()) { resumen += "Soporte 24/7: $99\n"; subtotal += 99; }
            if (chkBackup.isSelected()) { resumen += "Backup Diario: $49\n"; subtotal += 49; }
            if (chkSeguridad.isSelected()) { resumen += "Seguridad Plus: $79\n"; subtotal += 79; }

            resumen += "\nSubtotal: $" + subtotal;

            if (chkAnual.isSelected()) {
                double descuento = subtotal * 0.15;
                resumen += "\nDescuento Anual (15%): -$" + String.format("%.2f", descuento);
                resumen += "\nTOTAL FINAL: $" + String.format("%.2f", (subtotal - descuento));
            } else {
                resumen += "\nTOTAL FINAL: $" + subtotal;
            }

            JOptionPane.showMessageDialog(this, resumen, "Resumen de Compra", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
        }
    }

```

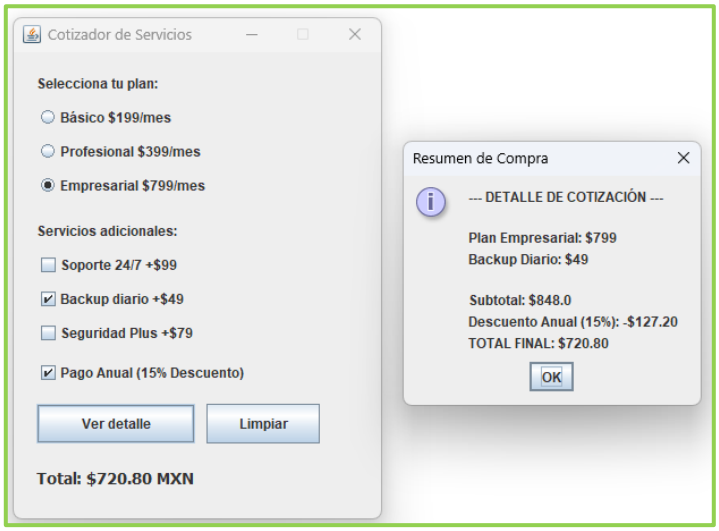
```java
    public static void main(String[] args) {
        Cotizador cot = new Cotizador();
        cot.setBounds(200, 150, 340, 450);
        cot.setResizable(false);
        cot.setVisible(true);
    }
}
```

Ejecución:


Cotizador de Servicios
Selecciona tu plan:
Básico $199/mes
Profesional $399/mes
Empresarial $799/mes
Servicios adicionales:
Soporte 24/7 +$99
Backup diario +$49
Seguridad Plus +$79
Pago Anual (15% Descuento)
Ver detalle
Limpiar
Total mensual: $199.00


Cotizador de Servicios
Selecciona tu plan:
Básico $199/mes
Profesional $399/mes
Empresarial $799/mes
Servicios adicionales:
Soporte 24/7 +$99
Backup diario +$49
Seguridad Plus +$79
Pago Anual (15% Descuento)
Ver detalle
Limpiar
Total: $298.00 MXN
Resumen de Compra
--- DETALLE DE COTIZACIÓN ---
Plan Básico: $199
Soporte 24/7: $99
Subtotal: $298.0
TOTAL FINAL: $298.0
OK


Cotizador de Servicios
Selecciona tu plan:
Básico $199/mes
Profesional $399/mes
Empresarial $799/mes
Servicios adicionales:
Soporte 24/7 +$99
Backup diario +$49
Seguridad Plus +$79
Pago Anual (15% Descuento)
Ver detalle
Limpiar
Total: $577.00 MXN
Resumen de Compra
--- DETALLE DE COTIZACIÓN ---
Plan Profesional: $399
Soporte 24/7: $99
Seguridad Plus: $79
Subtotal: $577.0
TOTAL FINAL: $577.0
OK


Cotizador de Servicios
Selecciona tu plan:
Básico $199/mes
Profesional $399/mes
Empresarial $799/mes
Servicios adicionales:
Soporte 24/7 +$99
Backup diario +$49
Seguridad Plus +$79
Pago Anual (15% Descuento)
Ver detalle
Limpiar
Total: $720.80 MXN
Resumen de Compra
--- DETALLE DE COTIZACIÓN ---
Plan Empresarial: $799
Backup Diario: $49
Subtotal: $848.0
Descuento Anual (15%): -$127.20
TOTAL FINAL: $720.80
OK